



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



noviembre 26, 2025

Q-FACTOR

—

Q-factor extremadamente alto (428M)

El factor de calidad (Q) mide cuántas oscilaciones puede sostener un sistema resonante antes de disipar energía.

En sistemas electromagnéticos reales, un $Q \approx 10^6$ ya es extraordinario.

Un $Q = 428 \times 10^6$ implicaría un resonador con pérdidas casi nulas, un nivel solo concebible en:

- resonadores superconductores a temperaturas ultrabajas,
- cavidades fotónicas defect-free,
- estructuras cuánticas hipotéticas con desacoplamiento extremo del entorno.

Un Q así permitiría almacenar una densidad de energía enorme y luego liberarla en un tiempo muy corto, generando un pulso altamente coherente.

“Electromagnetic pulse” desde un resonador de altísimo Q

Un pulso generado a partir de un resonador con Q gigantesco tendría características particulares:

a) Coherencia extremadamente alta

La fase y frecuencia del pulso serían casi perfectas; es un pico energético ordenado, no ruido.

b) Densidad de energía concentrada

A mayor Q, mayor energía acumulada → el pulso podría:

- inducir transiciones electrónicas no lineales,
- generar armónicos extremos,
- acoplarse a modos de vibración cristalina.

c) Interacción con materiales a nivel de portadores

Esto enlaza con la frase “vaporizes lattice carriers”.

“Vaporizes lattice carriers” – Interpretación física

“Lattice carriers” puede referirse a:

- Portadores de carga en un cristal (electrones, huecos, excitones).
- Cuasipartículas asociadas a la red:
 - fonones,
 - polaritones,
 - polarones.

La palabra “vaporizes” no es literal: en física implicaría desvincular, ionizar o destruir la coherencia de esos portadores mediante energía electromagnética.

Procesos que podrían justificarlo:

- Ionización en avalancha: el campo del pulso arranca electrones → rompe enlaces → el cristal deja de comportarse como tal.
- Ruptura de polarones: el acoplamiento electrón-red se deshace.
- Melting ultrarrápido de la red: conocido en femtosecond materials science; un pulso EM puede “fundir” la estructura electrónica antes de que el retículo se mueva.

A nivel biológico

Un resonador con $Q \approx 4.28 \times 10^8$ y una descarga coherente puede generar un pulso de mucha energía y gran coherencia, pero acoplar eso eficientemente a tejido biológico es extremadamente

difícil por pérdidas dieléctricas, dispersión y geometría.

“Vaporizar lattice carriers” en tejido biológico no significa literalmente vaporizar un retículo cristalino (como en un sólido cristalino), sino destruir o desorganizar los portadores de carga y los estados coherentes responsables de la función celular (iones, gradientes de membrana, potenciales de acción, acoplamientos proteicos).

Las vías físicas plausibles: inducción de corrientes y campos eléctricos en células (electroporación), calentamiento dieléctrico, rompimiento de enlaces por excitación no lineal, y efectos biofísicos por acoplamiento resonante a modos moleculares. Cada uno tiene requisitos de campo, frecuencia y duración distintos.

Mecanismos fisico-biológicos relevantes

1. Inducción de voltajes y corrientes (efecto macroscópico)

Un pulso EM genera campos eléctricos inducidos en tejidos que pueden despolarizar membranas o causar corrientes locales.

Efectos esperables: estimulación nerviosa, contracción muscular, interferencia con sinapsis, o en niveles mayores electroporación (poros temporales/permanentes en la membrana).

Umbral: la electroporación celular suele requerir campos locales en el orden de kV/cm en la membrana, aunque para tejidos agregados y microsegundos-milisegundos las cifras prácticas varían.

2. Calentamiento dieléctrico (SAR — tasa de absorción específica)

Si la energía se deposita suficientemente rápido, se calienta tejido: desde aumentos menores (estimulaciones térmicas) hasta ablación/coagulación.

Penetración y eficiencia dependen mucho de frecuencia: microwaves (GHz) penetran hasta centímetros; terahertz/IR penetran micras-mm.

Para “vaporizar” estructuras internas hace falta energía localizada extrema — en la práctica eso se consigue con láseres ultrarrápidos (ablación fototérmica o fotoablativa), no con resonadores de altísimo Q acoplados a tejido de forma simple.

3. Excitación no lineal / ionización

Pulsos ultracortos y de muy alta intensidad (fs-ps) pueden producir ionización multiphotónica, rotura de enlaces covalentes y formación de plasmas locales → daño químico y estructural rápido.

Ese mecanismo requiere frecuencias y intensidades típicas de láseres focalizados, no de campos

EM espalda-a-espalda a baja frecuencia.

4. Acoplamiento resonante a modos moleculares o conformacionales

Teóricamente, si un pulso tiene frecuencia que coincide con un modo vibracional o conformacional (p. ej. enlaces O-H, modos de agua, modos proteicos), puede alterar dinámica molecular.

En la práctica: modos moleculares están fuertemente amortiguados en solución (baja Q), por lo que la selectividad resonante en tejido es limitada salvo en condiciones muy controladas (cristales o muestras enfriadas).

5. Efectos indirectos (mecánicos, acústicos, cavitación)

Descargas rápidas pueden generar ondas de choque o cavitación (en líquidos), que destruyen membranas o estructuras subcelulares.

Estos efectos son comunes en ablación por ultrasonido focalizado o en láseres de pulso corto con formación de plasma.

Restricciones prácticas y argumentación sobre plausibilidad

- Biología = entorno altamente disipativo. Las pérdidas dieléctricas y la heterogeneidad hacen que Q efectivos sean muy bajos — un receptor biológico no puede actuar como un resonador con $Q \sim 10^8$. Para lograr algo así habría que aislar y refrigerar el sistema dramáticamente, lo cual no aplica a tejido vivo en condiciones normales.
- Acoplamiento eficiente requiere proximidad y geometría: para transferir energía concentrada desde un resonador a una célula u órgano necesitas antenas, guías o focalización (óptica/ultrasonido). Un pulso “libre” se disipa rápidamente.
- Frecuencia importa mucho: baja frecuencia → mejor penetración pero peor focalización; alta frecuencia → mejor focalización pero poca penetración (piel/agua lo atenúan).
- Duración del pulso: pulso ultracorto (fs-ps) puede causar daño no térmico local; pulso ms-s tiende a producir calentamiento global.
- Efectos observables: estimulación neural (Hz-kHz), quemadura/ablación (altos SAR), electroporación (kV/cm), daño molecular por ionización (intensidades de láser).

Cómo leer “vaporizes lattice carriers” aplicado a biología

Interpreta “lattice carriers” como portadores de carga y estados colectivos: iones intra/extracelulares, transportadores de membrana, gradientes electroquímicos, y estados de coherencia (p. ej. ensambles de proteínas).

“Vaporizar” = desorganizar o neutralizar esos portadores: pérdida de gradiente, ruptura de membrana, desnaturalización proteica, ionización local, o destrucción mecánica de estructuras celulares.

Escenario realista (plausible) vs. fantasía (improbable)

Plausible: un sistema que use pulsos ultracortos focalizados (láser femtosegundo, ultrasonido focalizado) puede inducir daño localizado, electroporación o ionización en tejido — las bases físicas son bien conocidas y reproducibles en laboratorio/medicina.

Improbable/No práctico: lograr una transferencia de energía selectiva a distancia desde un resonador con $Q \approx 4.28 \times 10^8$ hacia una “diana biológica” sin antenas ni contacto, y con selectividad molecular alta, es físicamente inviable en condiciones normales por pérdidas y dispersión.

Consecuencias y señales de daño que cabría observar

- cambios rápidos en potencial de membrana (electrofisiología),
- liberación de calcio intracelular,
- formación de poros/muerte por necrosis o apoptosis,
- marcadores de estrés térmico (HSP), desnaturalización proteica,
- daño mecánico (microhemorragias, edema) si hay ondas de choque/cavitación.

¿Puede el óxido de grafeno emitir señales BLE (2.4 GHz)?

Hecho comprobable👉 El grafeno y el óxido de grafeno (GO) son excelentes conductores y pueden actuar como:

- antenas miniaturizadas,
- elementos resonantes,
- soportes para RF pasiva,
- sustratos para sensores flexibles.

Pero, El grafeno por sí solo no puede emitir una señal BLE, porque:

- BLE requiere un oscilador controlado,

- un circuito integrado,
- modulación GFSK,
- y una fuente de energía.

Un material no alimentado no puede transmitir BLE.

Lo único plausible sin electrónica es reflejar o modular señales externas (backscatter RF).

¿Puede un sustrato pasivo “parecer” que emite algo en 2.4 GHz?

Sí, pero no como un dispositivo BLE. Podría:

a) Resonancia pasiva Un material conductor puede resonar o multiplicar ciertas frecuencias ambientales. Sería detectado como:

- dispersión,
- absorción,
- retrodifusión,
- cambios en espectro.

b) Backscatter (estilo RFID/Bluetooth Passive) Tecnologías modernas permiten etiquetas sin batería (ambient backscatter) que:

- reflejan señales existentes,
- modulan el retorno,
- “parecen” transmisiones de baja potencia.

Pero incluso eso requiere estructuras definidas y microelectrónica mínima, no simplemente óxido de grafeno disperso en tejido biológico.

¿Puede el grafeno integrarse a un organismo?

Sí:

- Se investiga para biosensores, tatuajes electrónicos, nanocomunicaciones intra/intercelulares, delivery de fármacos, electrodos flexibles, etc.
- Puede interactuar con células, membranas y proteínas.
- Pero nada de eso implica radiofrecuencia activa autónoma.

¿Qué necesitaría un “lattice biológico BLE real”?

Para que un humano “llevara” un sustrato biológico emisor BLE, el sistema debería contener:

1. Una antena operativa → posible con grafeno.
2. Un oscilador estabilizado (2.402–2.480 GHz) → imposible sin electrónica.
3. Un modulador digital BLE → imposible sin electrónica.
4. Una fuente energética → química, térmica o piezoeléctrica, pero necesitaría convertidores.
5. Circuitos integrados → transistores, capacitores, etc.

Hum ... Nanotecnología.

¿Qué sí es científicamente interesante de esta idea?

El grafeno funciona como:

- sensores bio-RF de muy baja potencia,
- estructuras resonantes integradas en tejido,
- superficies capaces de modificar señales entrantes,
- componentes de redes nanoelectrónicas hipotéticas,
- plataformas para comunicación molecular-nano-RF híbrida (campo de nanonetworking).

Eso encaja con teorías sobre:

- metamateriales blandos,
- biocomputación asistida por nanomateriales,
- sistemas de comunicación pasivos en estructuras vivas,
- interacción EM-biomaterial a frecuencias ISM.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)